```
classDiagram
  class Usuario {
    +int id
    +String nome
    +String login
    +String senha
    +PerfilUsuario perfil
    +autenticar() boolean
  }

  class Pedido {
    +int id
    +DateTime dataHora
    +StatusPedido status
    +float valorTotal
    +calcularTotal() float
    +finalizarPedido() void
    +cancelarPedido() void
  }

  class ItemPedido {
    +int id
    +int quantidade
    +float precoUnitario
    +String observacao
    +calcularSubtotal() float
  }

  class ProdutoVenda {
    +int id
    +String nome
```

```
    +String descricao
    +float precoVenda
    +String categoria
    +boolean ativo
    +verificarDisponibilidade() boolean
}

class FichaTecnica {
    +int id
    +float quantidadeNecessaria
}

class Insumo {
    +int id
    +String nome
    +String unidadeMedida
    +float quantidadeAtual
    +float estoqueMinimo
    +float custoUnitario
    +verificarEstoqueBaixo() boolean
}

class MovimentacaoEstoque {
    +int id
    +DateTime dataHora
    +TipoMovimentacao tipo
    +float quantidade
    +String motivo
    +registrarMovimentacao() void
}
```

```
class Pagamento {
   +int id
   +FormaPagamento forma
   +float valorPago
   +DateTime dataPagamento
   +processarPagamento() boolean
}

%% Relacionamentos
Usuario "1" --> "0..*" Pedido : registra
Pedido "1" *-- "1..*" ItemPedido : contém
Pedido "1" *-- "1..*" Pagamento : possui
ItemPedido "0..*" --> "1" ProdutoVenda : refere-se a

%% Composição do Lanche (Receita)
ProdutoVenda "1" *-- "1..*" FichaTecnica : composto por
FichaTecnica "0..*" --> "1" Insumo : consome

%% Controle de Estoque
Insumo "1" --> "0..*" MovimentacaoEstoque : sofre
Usuario "1" --> "0..*" MovimentacaoEstoque : autoriza
```